

FAI — Fashion AI

Especificação de Requisitos Funcionais Rede Social de Moda

SAI-TCC-2026 · Versão 1.0

Data: 01/06/2026

Módulo: Social Graph + Outfit/Piece Cards + Feed

1 VISÃO GERAL DO SISTEMA

O FAI Social é o módulo de rede social da plataforma Fashion AI (SAI-TCC-2026). Ele conecta usuários por meio de conteúdo de moda estruturado — esquemas de vestimenta e fichas de peças de roupa — com mecanismos de engajamento inspirados em redes como Instagram e TikTok, mas orientados à intenção real de uso (salvar, remixar, comprar), não apenas ao consumo passivo.

Objetivo central:

- Permitir que usuários publiquem, descubram e interajam com looks completos (esquemas) e peças individuais.
- Gerar sinais de engajamento com valor real (ownersCount, remixCount) para alimentar recomendações de IA.
- Criar cadeia rastreável de inspiração entre criadores via mecanismo de remix.
- Integrar vitrine de venda diretamente no fluxo social (for_sale + listing_price).

Entidades principais:

Entidade	Descrição
OutfitCardData	Esquema de vestimenta completo com peças, metadados e sinais de comunidade
OutfitPiece	Peça de roupa individual com tier, qualidade, likes e campos de venda
saiUsers	Perfil de usuário com bio, foto, username e preferências de estilo
sai-follows	Grafo de seguidores/seguidos entre usuários
sai-styleFeed	Feed materializado por usuário (fan-out on write)
sai-styleFlashes	Posts rápidos no formato Reels vinculados a esquemas
sai-lookComments	Comentários threaded em esquemas e Flashes
sai-trends	Tendências e desafios de marca com prazo e ranking

2 ESQUEMA DE VESTIMENTA (OUTFIT CARD)

O esquema de vestimenta é a unidade central de conteúdo da rede. Representa um look completo com todos os campos necessários para identificação, avaliação comunitária e interação social.

RF-01 Campos obrigatórios do esquema

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
outfitName	string	não vazio	Nome do look (ex: 'Casual Friday')
heroImageUrl	string	URL https	Imagem principal do look
outfitStyleLine	string	não vazio	Linha de estilo (ex: 'Streetwear minimalista')
pieces[]	array	≥ 1 item	Lista de peças que compõem o look
creatorId	string	userId válido	ID do usuário criador
schemeId	string	doc Firestore	Identificador único do esquema
createdAt	Timestamp	automático	Data/hora de criação

RF-02 Campos de comunidade do esquema

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
ratingStars	number	0.0 – 5.0	Avaliação média da comunidade
ownersCount	number	≥ 0, inteiro	Quantidade de usuários que salvaram o look
outfitLikes	number	≥ 0, inteiro	Total de curtidas no esquema
remixCount	number	≥ 0, inteiro	Quantidade de remixes derivados
commentCount	number	≥ 0, inteiro	Total de comentários
occasion	string	opcional	Ocasão de uso (ex: 'Casual · Trabalho')
creatorName	string	opcional	Nome de exibição do criador
remixedFrom	object	opcional	{ schemeId, creatorId, creatorName } — presente se remix

RF-03 Coleção Firestore do esquema

Caminho: saiUserSavedSchemes/{schemeId}

- Subcoleção pieceLikes/{pieceId} — agregado de curtidas por peça
- Subcoleção pieceLikes/{pieceId}/likedBy/{userId} — sentinel de idempotência
- Campo cardSkin — skin visual ativa (atelier, trading, specimen, etc.)
- Campo visibility — 'public' | 'private'
- Campo community_indexed — boolean, controla indexação no feed

RF-04 Card visual — skins disponíveis

Skin ID	Estilo visual
atelier	Fundo escuro elegante, tipografia refinada

trading	Estilo de card colecionável, tier em destaque
specimen	Minimalista, foco na peça como catálogo
fai-max	Alta saturação, voltado para tendência
index	Grade densa, múltiplas peças em destaque
spread	Layout editorial, imagem hero ampla
stub	Compacto, para feeds e listas

3 FICHA DE PEÇA DE ROUPA (PIECE CARD)

Cada peça de roupa dentro de um esquema possui sua própria ficha com campos de identificação, qualidade, engajamento e venda. A ficha é exibida em modal (PieceCardModal) com duas abas: visualização 2D e card completo.

RF-05 Campos de identidade da peça

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id	string	único	Identificador da peça
wardrobeItemId	string	opcional	Referência ao item no guarda-roupa
name	string	não vazio	Nome da peça
brand	string	não vazio	Marca
pieceType	string	não vazio	Tipo (Camiseta, Calça, Tênis...)
imageUrl	string	URL https / null	Imagem 2D da peça
brandLogoUrl	string	URL https / null	Logo da marca para fallback visual
description	string	opcional	Descrição editorial da peça
creatorName	string	opcional	Criador ou designer
occasion	string	opcional	Ocasião de uso
wearstyles[]	string[]	opcional	Estilos de uso (Casual, Formal...)

RF-06 Campos de tier e qualidade

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
category	enum	Premium Standard Limited Edition Rare	Tier da peça — define gradiente visual e baseline de qualic
baseQuality	number	0.0 – 5.0	Qualidade base por tier: Premium=3.5, Rare=3.0, LimitedE
ratingStars	number	0.0 – 5.0	Avaliação explícita da comunidade

Fórmula de qualidade computada:

$$\text{qualidade} = \text{baseQuality} + \log_{10}(\max(0, \text{likes}) + 1) \times 0.5$$

- $\log_{10}$ evita dominância de itens virais — 10 likes → +0.5, 100 → +1.0, 1.000 → +1.5
- Resultado clampado ao intervalo [0, 5]
- O boost pode ser configurado (parâmetro QUALITY_BOOST)

RF-07 Campos de engajamento da peça

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
likes	number	≥ 0, inteiro	Curtidas agregadas (atômico via FieldValue.increment)
ownersCount	number	≥ 0, inteiro	Quantos usuários possuem / salvaram esta peça
for_sale	boolean	opcional	Indica que a peça está à venda

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
listing_price	number	≥ 0 , decimal	Preço de venda em BRL

RF-08 Modal PieceCardModal — Aba Visualização 2D

- Exibe imageUrl ou, como fallback, brandLogoUrl
- Se nenhuma imagem disponível: placeholder com gradiente do tier e label do pieceType
- Imagem renderizada com object-contain para não distorcer

RF-09 Modal PieceCardModal — Aba Card da Peça

- Hero com gradiente do tier como fundo + TierChip
- Bloco: Criado por, Ocasião
- Bloco: Descrição completa
- Grid 3 colunas: Avaliação (StarRow + valor numérico), Donos, Curtidas (formatadas: 1.2k, 4.5M)
- QualityRail: barra de progresso 0–5★ com marcador hairline na posição baseQuality

4 AÇÕES DE ENGAJAMENTO ENTRE USUÁRIOS

RF-10 Tabela de ações e efeitos

Ação	Efeito Imediato	Efeito Persistido	Sinal de Engajamento
Curtir Look	Toggle otimista imediato na UI	outfitLikes ± 1 via transaction Firestore	Baixo — consumo passivo
Curtir Peça	Toggle otimista + reconciliação	pieceLikes/{pieceId} likes ± 1 likedBy/{userId} criado/deletado	Médio
Salvar Look	Look aparece na coleção do usuário	usersCount +1 no esquema original Referência salva na coleção do usuário	Alto — intenção de uso
Remixar Look	Editor abre com peças pré-carregadas	newDoc em saiUserSavedSchemes remixedFrom gravado ownersCount +1 no original	Muito alto — viralidade criativa
Comentar	Comentário aparece no thread	Doc em sai-lookComments/{outfitId}/comments/ commentCount +1 no esquema	Alto — sinal de relevância
Compartilhar	Copia link ou abre share sheet	shareCount +1 no esquema	Médio
Comprar Peça	Abre fluxo de compra	for_sale $\rightarrow$ false ownerCount +1 na peça	Máximo — conversão monetária

RF-11 Idempotência de curtidas

Toda operação de curtir/descurtir é executada dentro de uma transação Firestore com garantia de idempotência via documento sentinela.

- Sentinela: saiUserSavedSchemes/{schemeId}/pieceLikes/{pieceId}/likedBy/{userId}
- Existência do sentinela = usuário curtiu; ausência = não curtiu
- REGRA CRÍTICA: todas as leituras (tx.get) devem preceder todas as escritas (tx.set/tx.delete) na transação — o SDK Web Firebase lança invalid-argument caso contrário
- Contador atualizado com FieldValue.increment(± 1) para garantia atômica
- UI aplica resultado retornado pela transação ({ liked, likes }) para reconciliar estado

RF-12 Diferença entre Salvar e Remixar

Dimensão	Salvar	Remixar
Intenção	Usar o look exato do criador	Adaptar ao próprio estilo
Editável	Não	Sim — peças e ocasião editáveis
Crédito	ownersCount do original +1 + remixedFrom aponta para criador	ownersCount do original +1
Novo doc	Referência leve	Doc completo em saiUserSavedSchemes
Sinal	"Quero este look"	"Este look me inspirou"
remixCount	Não incrementa	+1 no esquema original

RF-13 Comentários (sai-lookComments)

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
commentId	string	auto	ID do comentário
outfitId	string	schemeld válido	Esquema comentado
userId	string	autenticado	Autor do comentário
text	string	1–500 chars	Conteúdo do comentário
parentId	string	opcional	ID do comentário pai (threading)
likes	number	≥ 0	Curtidas no próprio comentário
createdAt	Timestamp	automático	Data/hora

5 GRAFO SOCIAL E CONEXÕES ENTRE USUÁRIOS

RF-14 Estrutura de seguidores (sai-follows)

Caminhos Firestore:

```
sai-follows/{userId}/following/{targetId}
```

```
sai-follows/{userId}/followers/{targetId}
```

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
targetId	string	userId válido	Usuário/estilo/marca seguido
targetType	enum	user style brand	Tipo do alvo do follow
createdAt	Timestamp	automático	Data do follow

RF-15 Tipos de follow

Tipo	Descrição
user	Seguir outro usuário — posts aparecem no feed 'Pessoas que sigo'
style	Seguir uma estética/tag (Streetwear, Formal...) — filtra o feed
brand	Seguir uma marca — notifica novos looks com aquela marca

RF-16 Contadores de perfil

- followersCount — atualizado por Cloud Function ou server action no evento de follow/unfollow
- followingCount — idem
- schemesCount — total de esquemas públicos do usuário
- totalLikesReceived — soma de outfitLikes em todos os esquemas do usuário
- totalRemixesReceived — soma de remixCount em todos os esquemas

6 FEED DE USUÁRIOS

RF-17 Abas do feed principal

Aba	Conteúdo e critério
Pessoas que sigo	Posts de usuários seguidos, ordem cronológica reversa
Trending	Ranking por score composto, atualizado a cada hora
Para você	Feed personalizado por IA baseado em preferências e histórico
Flashes	Feed vertical de posts rápidos (formato Reels)

RF-18 Fórmula de score para Trending

$$\text{score} = (\text{outfitLikes} \times 1.0) + (\text{ownersCount} \times 2.5) + (\text{commentCount} \times 1.8) + (\text{remixCount} \times 4.0) + (\text{piecesSold} \times 5.0) \times \text{decayFactor}(\text{createdAt})$$

- Pesos refletem valor de intenção: compra > remix > salvar > comentar > curtir
- decayFactor: half-life de 48h para posts virais, 72h para posts normais
- Tags em trending aplicam trendBoost de +50% ao score
- Score recalculado periodicamente por job agendado (não em tempo real)

RF-19 Materialização do feed (sai-styleFeed)

Caminho: `sai-styleFeed/{userId}/items/{postId}`

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
postId	string	schemeld ou flashId	ID do conteúdo no feed
authorId	string	userId	Autor do post
contentType	enum	scheme flash	Tipo de conteúdo
snapshot	object	desnormalizado	Snapshot do OutfitCardData para renderização sem join
score	number	calculado	Score de ranking no momento da inserção
createdAt	Timestamp	do post original	Usado para ordenação cronológica

- Fan-out on write: ao publicar um esquema, um doc é inserido no feed de cada seguidor
- Limite prático: usuários com > 10.000 seguidores usam pull-on-read em vez de fan-out
- Snapshot desnormalizado evita reads adicionais na renderização do feed

7 PERFIL DE USUÁRIO

RF-20 Campos do perfil (saiUsers)

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
user_id	string	único	Identificador único
username	string	único, slug	Handle público (@usuario)
displayName	string	não vazio	Nome de exibição
bio	string	≤ 160 chars	Biografia
photo_url	string	URL https / null	Foto de perfil
preferred_styles	string[]	opcional	Estilos preferidos para personalização
role	enum	user creator brand admin	Papel do usuário na plataforma
followersCount	number	≥ 0	Contador desnormalizado de seguidores
followingCount	number	≥ 0	Contador desnormalizado de seguidos

RF-21 Seções do perfil público

Seção	Conteúdo
Looks	Grid de esquemas públicos do usuário, ordenado por data
Remixes	Esquemas que o usuário remixou de outros criadores (com crédito)
Vitrine	Peças do guarda-roupa marcadas como for_sale=true, com preço
Favoritos	Looks salvos pelo usuário (visível apenas para si mesmo)
Estatísticas	Total de likes recebidos, remixes, donos — visível publicamente

RF-22 Guarda-Roupa Virtual — abas de classificação

Aba	Filtro aplicado
Disponíveis	availability === 'available'
Indisponíveis	availability === 'unavailable'
Favoritos	favorites[itemId] === true
Para vender	item.for_sale === true

- for_sale e listing_price mapeados do doc Firestore pela WardrobeItemsRepository.findByUser
- Badge 'Para vender · R\$ X,XX' exibido sobre a imagem do card no guarda-roupa
- Vitrine pública no perfil exibe as mesmas peças com for_sale=true

8 FLASHES DE ESTILO — FORMATO REELS

Flashes são posts rápidos em formato vertical (inspirados em TikTok/Reels) vinculados a esquemas reais. O diferencial: toque em qualquer peça sobreposta abre o PieceCardModal com todos os dados de qualidade e venda — não apenas um link externo.

RF-23 Schema sai-styleFlashes/{flashId}

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
flashId	string	auto	ID único do Flash
creatorId	string	userId	Criador do Flash
schemeId	string	opcional	Esquema vinculado ao Flash
mediaUrl	string	URL https	Imagem vertical ou vídeo curto
mediaType	enum	image video	Tipo de mídia
pieceOverlays[]	array	opcional	[{ wardrobeItemId, x%, y% }] — hotspots de peça sobre a mídia
tags[]	string[]	opcional	Hashtags rastreáveis (#LookDaSegunda, #Rare...)
trendId	string	opcional	ID do Challenge/Trend associado
views	number	≥ 0	Visualizações
saves	number	≥ 0	Salvamentos (= ownersCount signal)
likes	number	≥ 0	Curtidas
remixes	number	≥ 0	Remixes derivados
score	number	calculado	Score de feed, recalculado periodicamente

RF-24 Fórmula de score do FYP (Flash Feed)

$$\text{score} = \text{views} \times 0.5 + \text{saves} \times 3.0 + \text{likes} \times 1.0 + \text{remixes} \times 4.0 + \text{pieceClicks} \times 2.0 \times \text{trendBoost} \times \text{freshness}$$

- trendBoost = 1.5 se qualquer tag do Flash estiver em sai-trends ativo
- freshness: half-life de 24h para virais (score > limiar), 72h para normais
- pieceClicks: cada abertura de PieceCardModal via hotspot conta como sinal de intenção

RF-25 Challenges de Marca (sai-trends)

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
trendId	string	auto	ID da trend
tag	string	único, hashtag	Ex: #DesafioNike2026
title	string	não vazio	Título do challenge
coverFlashId	string	opcional	Flash destacado na capa da trend
flashCount	number	≥ 0	Total de Flashes participantes
expiresAt	Timestamp	opcional	Encerramento do challenge (48h a 7d)
sponsored	object	opcional	{ brandName, reward } — patrocinador e recompensa

9 REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS

RF-26 Consistência e atomicidade

- Curtidas e ownersCount atualizados exclusivamente via runTransaction com FieldValue.increment
- Sentinels de idempotência evitam dupla contagem em caso de retry de rede
- Fan-out de feed tolerante a falhas — retries exponenciais em caso de erro

RF-27 Desempenho

- Feed materializado (fan-out on write) para leitura $O(1)$ por usuário
- Snapshots desnormalizados no feed evitam joins em tempo de leitura
- Usuários com > 10.000 seguidores: pull-on-read híbrido para evitar fan-out explosivo
- Paginação por cursor (createdAt) em todas as queries de lista

RF-28 Segurança

- Toda operação de escrita social exige autenticação Firebase (getAuth().currentUser)
- Like/unlike: userId do sentinel deve coincidir com userId autenticado — validado em Firestore Security Rules
- for_sale e listing_price: somente o dono do wardrobeItem pode alterar esses campos
- Comentários: conteúdo moderado por regras de comprimento e lista de termos proibidos

10 GLOSSÁRIO

Termo	Definição
Esquema	Look completo composto por múltiplas peças de roupa
Ficha de peça	Registro individual de uma peça com qualidade, tier e engajamento
Tier	Classificação da peça: Premium, Limited Edition, Rare, Standard
Sentinel doc	Documento Firestore cuja mera existência representa um estado (ex: 'usuário curtiu')
Fan-out on write	Padrão onde uma escrita gera múltiplas cópias, uma por destinatário
ownersCount	Quantos usuários possuem/salvaram um esquema ou peça — sinal de intenção real
remixedFrom	Referência ao esquema e criador originais, preservada no remix para rastreabilidade
FYP	For You Page — feed personalizado por algoritmo de recomendação
Flash	Post rápido no formato vertical (Reels) vinculado a um esquema real
Hotspot	Área clicável sobre a imagem de um Flash que abre a ficha de uma peça específica
Trend	Challenge de marca com hashtag, prazo e ranking de participantes
baseQuality	Qualidade mínima garantida pelo tier da peça, antes do boost por curtidas
QualityRail	Componente visual que exibe barra de progresso 0–5★ com marcador no baseQuality